# Lauko teorija – Uždavinių lapas 6

*Priežastiniai branduoliai ir dažninės ribinės reikšmės*

**Sprendimai**

Naudokite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$ ir 6 paskaitos normuotą branduolį $G_{\mathrm{ret}} = \delta(t-|x|)/(4\pi|x|)$ trijose erdvinėse dimensijose. Jo prasmę viršūnėje nusako suporavimas su bandomąja funkcija, o ne skirstinių sandauga. Visi skirstinių suporavimai yra dvilinijiniai. Hevisaido funkciją žymėkite $H$; jos reikšmė ties nuliu toliau pateiktiems skirstiniams įtakos neturi.

**Uždavinys 6.1 (Visas radialiojo šaltinio atsakas).** Tegul $q \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, o $h$ yra glodi lyginė kompaktinės atramos funkcija, kuriai atvaizdavimas $x \mapsto h(|x|)$ yra glodus erdvėje $\mathbb{R}^3$. Imkite $f(t,x) = q(t)h(|x|)$ ir $u = G_{\mathrm{ret}} * f$.

(a) Suintegruokite pagal kampus ir gaukite vienmatį radialųjį integralą funkcijai $u(t,r)$, $r = |x| > 0$, su vidiniu integralu pagal sklidimo atstumą. Raskite jo ribą ties $r = 0$ ir paaiškinkite, kodėl ten nelieka singuliarumo.

(b) Kai $r \geq 0$, pažymėkite $v(t,r) = ru(t,r)$ ir nelyginiu būdu pratęskite į realiąją tiesę. Funkcijos $v$ lygtį suveskite į vienmatę bangą su priverstiniu nariu ir išveskite priežastinę dvigubo integralo formulę. Patikrinkite sutapimą su dalimi (a).

(c) Tegul $a < b$ ir $R > 0$. Jei $\operatorname{supp} q \subset [a,b]$ ir $\operatorname{supp} h \subset [-R,R]$, raskite galimą atsako intervalą stebėtojui, kurio $r > R$. Jei funkcija $q > 0$ intervale $(a,b)$ ir $h > 0$, kai $|s| < R$, įrodykite, kad atsakas teigiamas visame to intervalo viduje.

**Sprendimas.** Šeštoji paskaita duoda glodų posūkių atžvilgiu invariantinį atsaką, integruojant $q(t-|x-z|)h(|z|)/(4\pi|x-z|)$ pagal $z$. Kai $r,s>0$, pažymėkime $\mu = \cos\theta$. Tuomet $\ell^2 = r^2 + s^2 - 2rs\mu$ ir $\mathrm{d}\mu = -\ell\,\mathrm{d}\ell/(rs)$. Azimutinis integralas yra $2\pi$. Vadinasi,

$$u(t,r) = \frac{1}{2r}\int_0^\infty sh(s)\int_{|r-s|}^{r+s} q(t-\ell)\,\mathrm{d}\ell\,\mathrm{d}s.$$

Fiksuotam $s>0$ vidinis integralas, padalytas iš $2r$, artėja į $q(t-s)$, kai $r \downarrow 0$. Jo modulis neviršija $\|q\|_\infty$, nes intervalo ilgis yra $2\min(r,s) \leq 2r$. Mažorantinis konvergavimas su integruojama mažorante $s|h(s)|\|q\|_\infty$ įrodo

$$u(t,0) = \int_0^\infty sh(s)q(t-s)\,\mathrm{d}s.$$

Tai taip pat išplaukia tiesiogiai iš pradinio trimačio integralo taške $x=0$. Glodumą centre suteikia 6 paskaitos sąsūkos teorema, o ne vien šios radialiosios ribos baigtinumas. Iš radialiojo glodumo išplaukia $u_r(t,0) = 0$.

Antrojoje dalyje radialioji Laplaso operatoriaus tapatybė duoda $v_{tt} - v_{rr} = rq(t)h(r)$, kai $r>0$. Dėl glodaus lyginio radialiojo funkcijos $u$ profilio funkcija $v$ yra glodi ir nelyginė kintamojo $r$ atžvilgiu, o nelyginis priverstinis narys yra $rq(t)h(|r|)$. Priežastinė vienmatė formulė yra

$$v(t,r) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{t} q(\tau)\int_{r-(t-\tau)}^{r+(t-\tau)} sh(|s|)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\tau.$$

Kad ją patikrintume neprisiimdami Diuamelio teoremos, dukart diferencijuokime vidinį galinių taškų integralą. Jo nulinio ilgio intervalas ties $\tau = t$ prideda $rh(|r|)q(t)$ prie $v_{tt}$; likę nariai lygūs $v_{rr}$. Visus integralus ir išvestines kompaktinėse aibėse pagrindžia kompaktinė

atrama ir glodumas. Formulė lygi nuliui prieš funkcijai $q$ pradedant veikti, todėl 5 paskaitos vienmatė lokalioji vienatis sutapatina ją su $ru$.

Abu integralai sutampa ir tiesiogiai. Padaliję nelyginį šaltinį pagal teigiamus bei neigiamus $s$ ir sukeitę integralus, kai $r \geq 0$ gauname

$$v(t,r) = \frac{1}{2}\int_0^\infty sh(s)\left[\int_{-\infty}^{t-|r-s|} q(\tau)\mathrm{d}\tau - \int_{-\infty}^{t-r-s} q(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}s.$$

Skliaustų išraiška yra $\int_{|r-s|}^{r+s} q(t-\ell)\mathrm{d}\ell$, ir tai įrodo sutapimą.

Paskutinėje dalyje šaltinio padėtis rutulyje $B_R(0)$ nuo išorinio stebėtojo nutolusi tarp $r-R$ ir $r+R$. Vėluojantysis argumentas turi priklausyti $[a,b]$, todėl laukas lygus nuliui už intervalo $[a+r-R, b+r+R]$ ribų. Esant teigiamumo prielaidoms, vidinis laiko momentas tenkina

$$(r-R, r+R) \cap (t-b, t-a) \neq \varnothing.$$

Pasirinkime sklidimo atstumą šioje atviroje sankirtoje. Atitinkami šaltinio taškai apima atvirą aibę rutulyje $B_R(0)$, kurioje abu pradinės pointegralinės funkcijos daugikliai teigiami. Jos integralas teigiamas. Galiniuose taškuose laukas lygus nuliui dėl glodumo ir nulinių reikšmių gretimuose išoriniuose laiko intervaluose. Griežto teigiamumo teiginiui būtinos šios papildomos prielaidos; vien atramos įvertis leistų susiprastinimą.

**Uždavinys 6.2 (Kurioje dažninių polių pusėje?).** Erdvėlaikio Furjė transformacijos susitarimas yra

$$\widetilde{F}(\nu,k) = (2\pi)^{-2}\int e^{i\nu t - ik\cdot x}F(t,x)\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x.$$

Lėtai didėjančiam skirstiniui ji apibrėžiama transponuojant Švarco bandomosiose funkcijose su tuo pačiu branduoliu. Furjė transformacija išsaugo Švarco erdvę ir jos topologiją, todėl šis apibrėžimas išsaugo lėtai didėjančių skirstinių konvergavimą. Švarco erdvės Furjė automorfizmas yra tas pats iš *Analizės* I, naudotas 4 paskaitoje; transponavimas čia nurodo jo skirstininį tęsinį. Tegul $G_\varepsilon = e^{-\varepsilon t}G_{\mathrm{ret}}$, $\varepsilon > 0$; sandauga suprantama ateities kūgyje, kuriame daugiklis aprėžtas.

(a) Apskaičiuokite erdvinę transformaciją, tada visą erdvėlaikio transformaciją. Įrodykite konvergavimą, kai $\varepsilon \downarrow 0$, Švarco bandomosioms funkcijoms ir išreikškite $\widetilde{G}_{\mathrm{ret}}$ kaip dažninę ribinę reikšmę. Patikrinkite lygties $\Box G_{\mathrm{ret}} = \delta^4$ Furjė koeficientą.

(b) Fiksuotam $\kappa = |k| > 0$ išveskite šios ribinės reikšmės pagrindinės reikšmės ir delta narius. Čia $\langle \mathrm{pv}(1/s), \zeta\rangle = \lim_{a\downarrow 0}\int_{|s|>a}\zeta(s)/s\,\mathrm{d}s$. Atskirdami realiąją ir menamąją dalis, išveskite tapatybę išraiškai $(s\pm i0)^{-1}$. Palyginkite ankstėjantįjį branduolį ir vėluojančiojo bei ankstėjančiojo branduolių pussumę. Nurodykite, kodėl fiksuoto $\kappa$ skaidymo negalima tiesiog įvertinti ties $\kappa = 0$.

**Sprendimas.** Erdvinėje transformacijoje yra daugiklis $(2\pi)^{-3/2}$. Todėl kampinis integravimas spindulio $t$ sluoksnyje duoda

$$\widehat{G}_\varepsilon(t,k) = (2\pi)^{-3/2}H(t)e^{-\varepsilon t}\frac{\sin(t\kappa)}{\kappa}, \qquad \kappa = |k|,$$

čia dalmens tolydžioji reikšmė ties $\kappa = 0$ yra $t$. Padaliję sinusą į eksponentes ir integruodami, kai $t \geq 0$, gauname

$$\int_0^\infty e^{-(\varepsilon - i\nu)t}\frac{\sin(t\kappa)}{\kappa}\mathrm{d}t = \frac{1}{(\varepsilon - i\nu)^2 + \kappa^2} = \frac{1}{\kappa^2 - (\nu + i\varepsilon)^2}.$$

Likęs unitarinis laikinis daugiklis yra $(2\pi)^{-1/2}$. Taigi visa transformacija yra

$$\widetilde{G}_\varepsilon = (2\pi)^{-2}\frac{1}{|k|^2-(\nu+i\varepsilon)^2},$$

taip pat ties $\kappa = 0$ pagal jos integralinę ribą.

Kūgio suporavimas su Švarco bandomąja funkcija neviršija konstantos, padaugintos iš $\int_0^\infty r(1+r)^{-N}\mathrm{d}r$, kai $N > 2$. Ta pati mažorantė tinka su $e^{-\varepsilon r} \le 1$, todėl mažorantinis konvergavimas duoda $G_\varepsilon \to G_{\mathrm{ret}}$ lėtai didėjančių skirstinių prasme. Transponuojant tolydų Švarco erdvės Furjė atvaizdavimą, šis konvergavimas pereina į transformacijas. Taigi

$$\widetilde{G}_{\mathrm{ret}} = (2\pi)^{-2}\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{|k|^2-(\nu+i\varepsilon)^2},$$

čia riba yra visų keturių dažninių kintamųjų skirstinys. Transformuodami jau įrodytą fundamentaliojo sprendinio lygtį, gauname $(|k|^2-\nu^2)\widetilde{G}_{\mathrm{ret}} = (2\pi)^{-2}$, nes skirstinio $\delta^4$ transformacija yra konstanta $(2\pi)^{-2}$. Pagal unitarinį susitarimą tai nėra konstanta vienetas.

Antrojoje dalyje užrašykime

$$\frac{1}{s\pm i\varepsilon} = \frac{s}{s^2+\varepsilon^2} \mp i\frac{\varepsilon}{s^2+\varepsilon^2}.$$

Švarco bandomajai funkcijai antrajame naryje pakeiskime $s = \varepsilon z$. Mažorantinis konvergavimas duoda ribą $\pi\zeta(0)$. Pirmajame naryje atimkime $\zeta(0)$, padaugintą iš lyginės nukirtimo funkcijos, lygios vienetui nulio aplinkoje; atimtosios dalies nelyginis integralas nulinis. Likusi bandomoji funkcija ties nuliu lygi nuliui, todėl mažorantinis konvergavimas nulio aplinkoje ir begalybėje duoda pagrindinę reikšmę. Vadinasi, $(s\pm i0)^{-1} = \mathrm{pv}(1/s) \mp i\pi\delta(s)$. Fiksuotam $\kappa > 0$ skaidymas paprastosiomis trupmenomis yra

$$\frac{1}{\kappa^2-(\nu+i\varepsilon)^2} = \frac{1}{2\kappa}\left[-\frac{1}{\nu-\kappa+i\varepsilon}+\frac{1}{\nu+\kappa+i\varepsilon}\right].$$

Pritaikę tapatybę, gauname

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{\kappa^2-(\nu+i\varepsilon)^2} = \mathrm{pv}(\kappa^2-\nu^2)^{-1}+\frac{i\pi}{2\kappa}[\delta(\nu-\kappa)-\delta(\nu+\kappa)].$$

Pagrindinė reikšmė ties dviem skirtingomis šaknimis suprantama pagal tą patį skaidymą paprastosiomis trupmenomis. Laiko atspindys duoda ankstėjantįjį vardiklį $\kappa^2-(\nu-i0)^2$. Jo menamojo nario ženklas priešingas, todėl pussumė jį panaikina. Daugikliui $1/(2\kappa)$ ir dviejų šaknų atskyrimui būtina $\kappa > 0$. Aukščiau pateikta visa ribinės reikšmės riba jau įtraukia nulinį erdvinį dažnį; jos negalima pakeisti neapibrėžtu įstatymu į atskirtus narius.

**Uždavinys 6.3 (Erdvinės dimensijos mažinimas).** Pradėję nuo trimačio vėluojančiojo suporavimo, suintegruokite pagal vieną pagalbinę erdvinę koordinatę, kad gautumėte branduolį $G_2$ erdvėje $\mathbb{R}^{1+2}$, ir pagal dvi pagalbines koordinates, kad gautumėte $G_1$ erdvėje $\mathbb{R}^{1+1}$. Pagrįskite konstrukciją kompaktinės atramos glodžioms bandomosioms funkcijoms: nuo pagalbinių koordinačių nepriklausanti bandomoji funkcija pati neturi kompaktinės atramos. Išveskite konkrečias lokaliai integruojamas formules, įrodykite $(\partial_t^2-\Delta_d)G_d = \delta^{1+d}$, kai $d = 1, 2$, ir nustatykite jų atramą bei ryšį su 5 lapo vidinėmis uodegomis.

**Sprendimas.** Tegul $\psi(t,x)$ yra kompaktinės atramos bandomoji funkcija paliktose koordinatėse, kurios atramoje $|t| \le T$. Pakelkime ją į $\psi(t,x)\zeta(z)$, čia pagalbinė nukirtimo funkcija

lygi vienetui, kai $|z| \le T+1$. Trimačiame kūgyje $t = \sqrt{|x|^2+|z|^2}$ nenulinei pakeltai bandomajai funkcijai būtinai $|z| \le T$. Gautas suporavimas nepriklauso nuo didesnės nukirtimo funkcijos ir apibrėžia $G_d$. Jo lokalusis tolydumas išplaukia iš trimačio suporavimo su šia fiksuota nukirtimo funkcija bandomosioms funkcijoms su fiksuota atrama.

Pašalinus vieną koordinatę, dvi lygties $t = \sqrt{r^2+z^2}$ šaknys, kai $t > r = |x|$, yra $z = \pm\sqrt{t^2-r^2}$. Pakeitę kintamuosius dviejose pustiesėse, gauname

$$G_2(t,x) = \frac{H(t-r)}{2\pi\sqrt{t^2-r^2}}.$$

Ši trupmena vertinama, kai $t > r$, o už to atviro kūgio ribų funkcija lygi nuliui; reikšmės ant kūgio krašto nekeičia jos skirstinio. Funkcija lokaliai integruojama: kai $0 < t < T$, erdviniame radialiajame integrale yra $\int_0^t r(t^2-r^2)^{-1/2}\mathrm{d}r = t$. Kintamųjų pakeitimas pradiniame suporavime taip pat įrodo, kad nepraleistas joks papildomas kūgyje sutelktas atomas.

Šalinant dvi koordinates, jų spindulį žymėkime $s$ ir pažymėkime $\ell = \sqrt{x^2+s^2}$. Polinis jakobianas duoda

$$\int_0^\infty \frac{2\pi s}{4\pi\sqrt{x^2+s^2}}\delta(t-\sqrt{x^2+s^2})\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\int_{|x|}^\infty \delta(t-\ell)\mathrm{d}\ell = \frac{1}{2}H(t-|x|).$$

Šios delta išraiškos yra trumpi kintamųjų pakeitimų bandomosiose funkcijose užrašai, todėl singuliarieji skirstiniai nedauginami.

Galiausiai trimačiai tapatybei taikykime pakeltą bandomąją funkciją. Paliktų koordinačių bangos operatorius veikia $\psi$; papildomas narys, diferencijuojantis $\zeta$, turi atramą ten, kur $|z| > T+1$, todėl jo kūgio suporavimas nulinis. Viršūnėje $\zeta(0) = 1$. Todėl

$$\langle G_d, (\partial_t^2 - \Delta_d)\psi\rangle = \psi(0,0), \qquad d = 1, 2.$$

Formulės lygios nuliui už ateities kūgio ribų ir griežtai teigiamos jo viduje. Jų atramos yra visas jo uždarinys. Jų sąsūka su pradiniu greičiu duoda būtent 5 lape naudotas vienmatę ir dvimatę formules ir paaiškina, kodėl vidinė uodega suderinama su baigtiniu greičiu.